

桐城市范岗镇单季稻“3414”肥料效应田间试验

叶四明

(桐城市范岗镇人民政府(农业农村发展中心), 安徽 桐城 231400)

摘要 [目的] 初步明确桐城市范岗镇砂壤质稻田单季稻氮、磷、钾肥的适宜用量, 为完善当地水稻测土配方施肥指标体系积累基础数据。[方法] 2025 年以杂交籼稻吨两优 900 为材料, 采用“3414”完全试验设计(14 个处理, 不设重复), 拟合肥料效应方程, 并以缺素区相对产量评价土壤供肥能力。[结果] 处理 10 产量最高, 为 10200.0 kg/hm², 较无肥区增产 54.5%, 扣除肥料成本后收益 22091.4 元/hm², 但钾素序列产量非单调, 该增幅尚不能排除田间误差。缺氮、缺磷、缺钾区相对产量分别为 74.3%、85.5%和 94.9%, 肥料贡献率依次为 25.7%、14.5%和 5.1%, 效应为 N>P>K。三元二次方程未通过典型性检验, 各单因素方程回归亦未达显著水平, 仅作趋势描述; 施 N 超过 270 kg/hm² 后产量不再增加, 磷、钾效应未出现拐点。[结论] 初步提出该区域单季稻施 N 270 kg/hm²、P₂O₅ 90~180 kg/hm²、K₂O 112.5~225 kg/hm²; 因 2 水平高于当地常规推荐量、磷钾未出现拐点, 其适宜用量尚需多点多年验证。

关键词 单季稻; “3414”试验; 肥料效应; 推荐施肥量; 测土配方施肥; 桐城市

中图分类号 S511; S147.2 文献标识码 A

Field Experiment on Fertilizer Effects of Single-season Rice Based on “3414” Design in Fangang Town, Tongcheng City

YE Si-ming

(Agricultural and Rural Development Center, People's Government of Fangang Town, Tongcheng City, Tongcheng, Anhui 231400)

Abstract [Objective] To determine appropriate N, P and K rates for single-season rice on sandy loam paddy soil in Fangang Town, Tongcheng City. [Method] A “3414” experiment with 14 treatments and no replication was conducted in 2025 with the hybrid indica rice Dunliangyou 900; response functions were fitted and soil nutrient supply capacity was evaluated by relative yields of nutrient-omission plots. [Result] Treatment 10 gave the highest yield of 10200.0 kg/hm², 54.5% above the unfertilized control, but yields along the K series varied non-monotonically. Relative yields of the N-, P- and K-omission plots were 74.3%, 85.5% and 94.9%, with contribution rates of 25.7%, 14.5% and 5.1% (N > P > K). The ternary quadratic model failed the typicality test and no single-factor regression reached significance, so the equations describe trends only; yield levelled off above an N rate of 270 kg/hm². [Conclusion] N 270, P₂O₅ 90–180 and K₂O 112.5–225 kg/hm² are proposed; because the level-2 rates exceeded local recommendations and no turning point was reached for P or K, they require multi-site verification.

Key words Single-season rice; “3414” experiment; Fertilizer effect; Recommended fertilization rate; Soil testing and formulated fertilization

单季稻是安徽省桐城市范岗镇的主要粮食作物, 当地农户多凭经验施肥, 氮磷钾配比失调、重施基肥等问题普遍, 既增加成本又降低肥料利用率并带来面源污染风险^[1-2]。“3414”试验是测土配方施肥的核心环节, 可建立肥料效应函数并据以确定推荐施肥量与土壤养分丰缺指标^[3-4]。国内各稻区已有大量水稻“3414”试验^[5-6], 安徽省内结果亦表明缺氮区减产幅度最大, 但最佳施肥量因土壤类型与品种而异^[7-9]。范岗镇砂壤质稻田肥效数据缺乏, 为此于 2025 年开展本试验。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于 2025 年在桐城市范岗镇新西村孙庄组进行。试验田地势平坦、肥力均匀、排灌方便, 具有代表性, 面积约 0.11 hm², 前茬为冬闲田。土壤为水稻土, 质地砂壤, pH 6.1。

1.2 供试材料

供试品种为杂交水稻吨两优 900。供试肥料为尿素（N 46.3%）、颗粒过磷酸钙（P₂O₅≥12%）和氯化钾（K₂O≥60%）。

1.3 试验设计

试验采用《测土配方施肥技术规程》（NY/T 2911—2016）推荐的“3414”完全试验设计^[3]，氮、磷、钾 3 因素各设 4 个水平，共 14 个处理。0 水平为不施该肥；2 水平按当地高产田习惯用量与目标产量确定，为 N 270、P₂O₅ 180、K₂O 225 kg/hm²；1、3 水平分别为 2 水平的 0.5 倍和 1.5 倍。各处理施肥量见表 1。

该 2 水平高于安徽省单季稻常规推荐量（N 180~225、P₂O₅ 60~90、K₂O 120~150 kg/hm²）^[7,9]，故本试验考察的是常规推荐量及以上区间的肥料效应。小区面积 30 m²，分 2 排随机排列，不设重复，无法通过区组校正田间肥力梯度；小区间筑埂覆膜以防肥水串渗，四周设保护行与排灌沟。

表 1 各处理施肥水平及施肥量

处理编号	处理	施肥量/(kg/hm ²)		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	N ₀ P ₀ K ₀	0.0	0.0	0.0
2	N ₀ P ₂ K ₂	0.0	180.0	225.0
3	N ₁ P ₂ K ₂	135.0	180.0	225.0
4	N ₂ P ₀ K ₂	270.0	0.0	225.0
5	N ₂ P ₁ K ₂	270.0	90.0	225.0
6	N ₂ P ₂ K ₂	270.0	180.0	225.0
7	N ₂ P ₃ K ₂	270.0	270.0	225.0
8	N ₂ P ₂ K ₀	270.0	180.0	0.0
9	N ₂ P ₂ K ₁	270.0	180.0	112.5
10	N ₂ P ₂ K ₃	270.0	180.0	337.5
11	N ₃ P ₂ K ₂	405.0	180.0	225.0
12	N ₁ P ₁ K ₂	135.0	90.0	225.0
13	N ₁ P ₂ K ₁	135.0	180.0	112.5
14	N ₂ P ₁ K ₁	270.0	90.0	112.5

1.4 田间管理

5 月 2 日播种育秧，6 月 7 日移栽，栽插规格 30 cm×20 cm（约 16.7 万穴/hm²）。氮肥按基肥:分蘖肥:穗肥=50%:25%:25%分 3 次施用，磷肥全部基施，钾肥按基肥:穗肥=60%:40%分 2 次施用。全生育期两次施药防治主要病虫；各小区药剂、用量及水分管理一致，与当地常规栽培相同。

1.5 测定项目与方法

成熟期每小区取代表性稻株 10 穴，调查单穴有效穗数并按栽插密度折算群体有效穗数，测定株高、穗长、每穗总粒数、每穗实粒数、结实率和千粒重；各小区全部单收单打，晒干扬净后称重折算单位面积产量。本试验未测定耕层土壤养分含量，土壤供肥能力按上述规程以缺素区相对产量评价^[3]。

1.6 数据处理

数据用 Excel 整理，用 Python（NumPy、SciPy）作回归拟合与 Pearson 相关分析，相关系数显著性采用 *t* 检验。

相对产量（%）=缺素区产量/全肥区（处理 6）产量×100；肥料贡献率（%）=（全肥区产量-缺素区产量）/全肥区产量×100；农学效率（kg/kg）=（全肥区产量-缺素区产量）/该养分施用量。

土壤养分丰缺等级按相对产量分为“极低”(<50%)、“低”(50%~75%)、“中”(75%~95%)、“高”(≥95%)^[3]。

肥料效应方程分别按三元二次、一元二次和线性加平台模型拟合^[4,10]，一元二次方程以各单因素序列的产量拟合，最高产量施肥量由一阶导数为0求得；因三元二次方程未通过典型性检验、磷钾方程极值点远超设计范围，最佳经济施肥量改用相邻水平间的边际分析评价^[11]。

经济效益按试验当年当地市场价计，折合纯N 4.54、P₂O₅ 6.67、K₂O 5.33元/kg，稻谷2.58元/kg。扣除肥料成本后收益=产值-肥料成本，产投比=增产值/肥料成本；因各处理除肥料外投入相同，所得收益仅用于处理间比较，不代表实际纯收益。

本试验不设重复，无法估计试验误差，故未作方差分析与多重比较，处理间差异仅作趋势性描述；所给R²、F、P值仅用于比较模型拟合优劣。全文除相关分析外不使用“显著”等统计学推断术语

2 结果与分析

2.1 不同施肥处理对水稻经济性状的影响

由表2可知，各处理株高115.2~120.7 cm，有效穗数208.5万~286.5万穗/hm²，每穗总粒数187.5~208.9粒，结实率80.5%~87.6%，千粒重23.1~23.8 g。无肥区的株高、穗长、有效穗数和穗粒数均为各处理最低，但结实率和千粒重处于中上水平，说明不施肥主要通过限制群体大小和穗粒数、而非籽粒充实度来降低产量。

磷钾为2水平时，随施氮量增加有效穗数持续上升，每穗总粒数在N2水平即达上限，表明增施氮肥主要扩大群体；但结实率由87.0%降至80.5%，千粒重在N2最高、N3回落，说明施氮超过270 kg/hm²后群体过大，籽粒充实度随之下降。

随施磷量增加，有效穗数与每穗实粒数同步上升；随施钾量增加，结实率与千粒重均提高。相关分析以14个处理为观测单位，产量与每穗总粒数(r=0.979)、有效穗数(r=0.936)、穗长、株高和每穗实粒数呈极显著正相关，与千粒重、结实率未达显著。因各构成因素与产量互为乘积关系，上述结果只说明增产主要伴随有效穗数与每穗总粒数增加，不足以判定主次。

表2 不同施肥处理水稻主要经济性状

处理	株高/cm	穗长/cm	有效穗数/(万穗/hm ²)	每穗总粒数/粒	每穗实粒数/粒	结实率/%	千粒重/g
1	115.2	23.8	208.5	187.5	161.3	86.0	23.2
2	116.1	23.9	210.0	189.7	165.1	87.0	23.3
3	118.1	24.1	229.5	192.1	167.5	87.2	23.3
4	118.5	24.2	244.5	194.6	164.6	84.6	23.1
5	118.6	24.3	253.5	195.9	167.1	85.3	23.4
6	118.9	24.7	264.0	202.5	175.2	86.5	23.5
7	118.9	24.8	273.0	203.8	176.7	86.7	23.6
8	118.9	24.5	271.5	196.1	165.1	84.2	23.1
9	119.0	24.6	271.5	201.3	172.5	85.7	23.3
10	119.2	25.1	276.0	208.9	183.1	87.6	23.8
11	120.7	25.8	286.5	202.5	163.0	80.5	23.1
12	118.7	24.2	238.5	194.4	169.1	87.0	23.4
13	118.8	24.4	241.5	196.8	171.7	87.2	23.5
14	118.6	24.3	252.0	195.3	166.0	85.0	23.3

2.2 不同施肥处理对水稻产量的影响

由表3可知，各处理产量6600.0~10200.0 kg/hm²，以处理10最高，较无肥区增产54.5%，其次为处理7、9、6。缺氮区仅增产3.5%，远低于缺磷区(19.2%)和缺钾区(32.3%)，说明氮素是

限制该田块产量的首要因子。小区实收误差 0.1 kg 即相当于 33.3 kg/hm²，不设重复时差异较小者不宜据以判定优劣。

磷钾为 2 水平时，N2 较 N1 增产 21.1%而 N3 较 N2 减产 0.4%，表明施氮达 270 kg/hm² 后产量趋于平台；氮钾为 2 水平时产量随施磷量持续上升，P3 较 P2 仍增产 4.7%；氮磷为 2 水平时产量随施钾量总体上升，但 K1 与 K2 接近且序列内部非单调，可能含田间误差。

表 3 不同施肥处理水稻产量与经济效益

处理	施肥组合	折合产量/(kg/hm ²)	增产率/%	位次	肥料成本/(元/hm ²)	扣肥料成本后收益/(元/hm ²)	产投比
1	N ₀ P ₀ K ₀	6600.0	0.0	14	0.0	17028.0	—
2	N ₀ P ₂ K ₂	6833.3	3.5	13	2400.0	15230.0	0.25
3	N ₁ P ₂ K ₂	7600.0	15.2	12	3012.3	16595.7	0.86
4	N ₂ P ₀ K ₂	7866.7	19.2	11	2424.6	17871.4	1.35
5	N ₂ P ₁ K ₂	8366.7	26.8	7	3024.6	18561.4	1.51
6	N ₂ P ₂ K ₂	9200.0	39.4	4	3624.6	20111.4	1.85
7	N ₂ P ₃ K ₂	9633.3	46.0	2	4224.6	20629.4	1.85
8	N ₂ P ₂ K ₀	8733.3	32.3	6	2424.6	20107.4	2.27
9	N ₂ P ₂ K ₁	9266.7	40.4	3	3024.6	20883.4	2.27
10	N ₂ P ₂ K ₃	10200.0	54.5	1	4224.6	22091.4	2.20
11	N ₃ P ₂ K ₂	9166.7	38.9	5	4236.9	19413.1	1.56
12	N ₁ P ₁ K ₂	7966.7	20.7	10	2412.3	18141.7	1.46
13	N ₁ P ₂ K ₁	8233.3	24.7	9	2412.3	18829.7	1.75
14	N ₂ P ₁ K ₁	8266.7	25.3	8	2424.6	18903.4	1.77

注：CK 为处理 1（无肥区）；增产值=（各处理产量-CK 产量）×稻谷价格。因各处理除肥料外投入相同，表中收益仅用于处理间比较，不代表实际纯收益。

2.3 土壤供肥能力与肥料贡献率

由表 4 可知，无肥区相对产量为 71.7%，即土壤基础地力贡献率为 71.7%。缺氮、缺磷、缺钾区相对产量分别为 74.3%、85.5%和 94.9%，据此供氮能力属“低”水平，供磷、供钾属“中”水平，其中供钾已接近“高”。氮、磷、钾肥贡献率分别为 25.7%、14.5%和 5.1%，增产效应表现为 N>P>K^[12]。

需指出的是，相对产量反映当季供应能力而非养分储量，砂壤质稻田缓效钾可在当季释放，故缺钾区相对产量较高并不等于钾素储量充裕；且缺氮区相对产量紧邻“低”与“中”的临界值，小区实收相差 0.2 kg 即可改变判定。本试验未测定土壤养分含量，上述等级仅为初步判定，尚需结合土壤化验结果验证。

表 4 缺素区相对产量、土壤供肥能力与肥料贡献率

处理	类型	产量/(kg/hm ²)	相对产量/%	养分丰缺等级	肥料贡献率/%	农学效率/(kg/kg)
1	无肥区 (N ₀ P ₀ K ₀)	6600.0	71.7	—	—	—
2	缺氮区 (N ₀ P ₂ K ₂)	6833.3	74.3	低	25.7	8.77
4	缺磷区 (N ₂ P ₀ K ₂)	7866.7	85.5	中	14.5	7.41
8	缺钾区 (N ₂ P ₂ K ₀)	8733.3	94.9	中	5.1	2.07
6	全肥区 (N ₂ P ₂ K ₂)	9200.0	100.0	—	—	—

注：相对产量以全肥区（处理 6）产量为 100%。氮磷钾肥综合贡献率为 28.3%。因各单养分贡献率系分别以相应缺素区计算，养分间存在交互作用，三者之和与综合贡献率含义不同，不可相加比较。

2.4 肥料效应方程拟合与推荐施肥量

2.4.1 三元二次肥料效应方程

以 N、P₂O₅、K₂O 施用量（kg/hm²）为自变量、产量（kg/hm²）为因变量，拟合得到三元二次肥料效应方程：

$$y=6624.85+8.4197N+5.1043P-6.3947K-0.0198N^2-0.0073P^2+0.0188K^2$$
$$+0.0163NP+0.0145NK-0.0041PK$$

该方程 $R^2=0.9366$ ，但 14 个观测值拟合 10 个参数、残差自由度仅 4，校正 R^2 降至 0.7939。方程中 K 的一次项系数为负、二次项为正，不符合报酬递减规律；驻点中 N、 P_2O_5 远超试验最高用量而 K_2O 远低于 2 水平，均无农艺学意义；二阶偏导数矩阵特征值一正二负，驻点为鞍点。故未通过典型性检验，不能用于推荐施肥量计算^[4]，这可能与磷钾未出现拐点及未设重复有关；磷钾出现拐点时该方程可获较好拟合^[13]。

2.4.2 单因素肥料效应方程

分别拟合氮、磷、钾的一元二次效应方程，方程与检验结果见表 5、图 1。因每个因素仅设 4 个水平、拟合 3 个参数后残差自由度仅为 1，各回归方程均未达显著水平，故只作趋势描述、不作统计推断。

氮肥方程符合报酬递减规律、属典型方程，但据其外推的最高产量施氮量超出试验设计范围，系产量在 N_2 与 N_3 之间已趋平台所致。改用线性加平台模型拟合优于一元二次方程（ R^2 分别为 0.9722 和 0.9269），拐点约 280 kg/hm^2 ；因平台段仅一个观测点，其置信区间无法估计，但与处理间直接比较的结果方向一致。

磷肥方程二次项系数接近于 0，产量在试验范围内近似呈线性增加（ $r=0.9926$ ），外推的最高产量施磷量无实际意义，说明磷肥效应尚未达到拐点。钾肥方程二次项系数为正，属非典型方程；以线性方程拟合得 $r=0.9106$ ，产量随施钾量总体上升。

表 5 氮、磷、钾单因素肥料效应方程

因素	模型	效应方程	R^2	F	P	典型性	最高产量施肥量/(kg/hm^2)	最高产量/(kg/hm^2)
N	一元二次	$y=6710.00+10.8148x-0.01097x^2$	0.9269	6.34	0.270	典型	492.7 ^b	9374.5 ^b
N	线性加平台	$y=6694.4+8.766x$ ($x<282.0$) ; $y=9166.5$ ($x\geq282.0$)	0.9722	—	—	—	282.0	9166.5
P_2O_5	一元二次	$y=7830.00+7.3704x-0.00206x^2$	0.9859	35.00	0.119	典型	1791.0 ^b	14430.2 ^b
P_2O_5	线性	$y=7846.7+6.815x$	0.9853	—	—	—	—	—
K_2O	一元二次	$y=8816.67+0.7407x+0.00922x^2$	0.8773	3.58	0.350	非典型	—	—
K_2O	线性	$y=8700.0+3.852x$	0.8292	—	—	—	—	—

注：x 为该养分施用量（ kg/hm^2 ），y 为产量（ kg/hm^2 ）；“—”表示不适用。残差自由度仅为 1，各回归方程均未达显著水平，方程仅用于描述趋势。典型性检验仅适用于一元二次方程，线性及线性加平台模型不适用。^b由方程外推所得，超出试验设计范围，不作为推荐施肥依据。

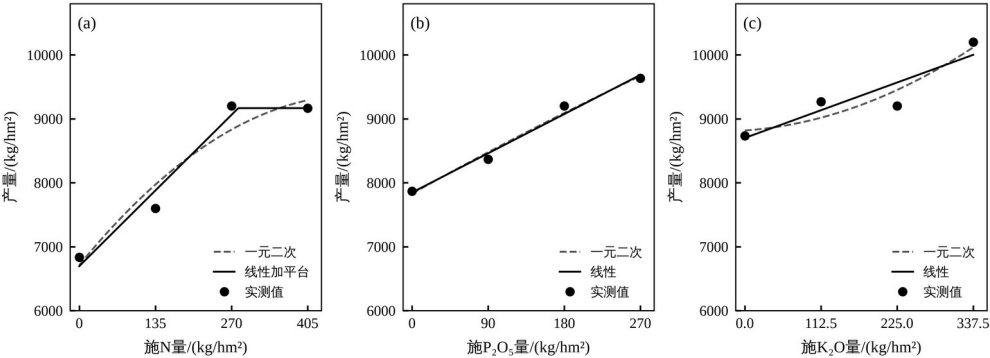


图 1 氮 (a)、磷 (b)、钾 (c) 单因素肥料效应

2.4.3 边际效益分析与推荐施肥量

由于磷、钾效应方程无法直接求得最佳经济施肥量，进一步用边际分析法比较相邻水平间的边际效益（表 6）^[11]。氮肥以 N1→N2 的边际产投比最高，N2→N3 时边际产量为负，故施氮以 270 kg/hm²为宜；磷肥各档均大于 1，但 P2→P3 已明显下降；钾肥序列内部正负跳变，其效应已接近本试验的误差检出限。

综合单因素效应方程、边际效益分析和土壤供肥能力评价，推荐施肥量为 N 270 kg/hm²、P₂O₅ 90~180 kg/hm²、K₂O 112.5~225 kg/hm²。处理 10 虽产量与收益最高，但缺钾区相对产量已达 94.9%、钾肥贡献率仅 5.1%，其增产幅度未超出单小区试验误差的判别能力，故不作为推荐用量；磷素易累积，土壤有效磷较高的田块 P₂O₅ 用量不宜超过 90 kg/hm²。

表 6 相邻施肥水平间的边际效益

因素	施肥水平变化	边际产量/(kg/hm ²)	边际产值/(元/hm ²)	边际肥料成本/(元/hm ²)	边际产投比
N	N0→N1	766.7	1978.0	612.3	3.23
N	N1→N2	1600.0	4128.0	612.3	6.74
N	N2→N3	-33.3	-86.0	612.3	-0.14
P ₂ O ₅	P0→P1	500.0	1290.0	600.0	2.15
P ₂ O ₅	P1→P2	833.3	2150.0	600.0	3.58
P ₂ O ₅	P2→P3	433.3	1118.0	600.0	1.86
K ₂ O	K0→K1	533.3	1376.0	600.0	2.29
K ₂ O	K1→K2	-66.7	-172.0	600.0	-0.29
K ₂ O	K2→K3	1000.0	2580.0	600.0	4.30

注：边际产投比=边际产值/边际肥料成本，价格口径见 1.6。

2.5 不同施肥处理的经济效益

由表 3 可知，各处理扣除肥料成本后收益为 15230.0~22091.4 元/hm²，以处理 10 最高。缺氮区和低氮的处理 3 增收为负，说明氮肥不足时磷钾投入难以发挥效益；产投比以处理 8、9 最高，处理 11 因施氮过大而最低。综合产量、收益与产投比，处理 9 是投入较低、效益较好的方案。

3 讨论

本试验缺氮区相对产量 74.3%、氮肥贡献率 25.7%，氮的增产作用远大于磷钾，与安徽潜山及省内外其他稻区的结果一致^[5-7,9]，表明氮素是该区域砂壤质稻田单季稻产量形成的首要限制因子。施氮超过 270 kg/hm² 后产量不再增加，与长江流域中稻氮肥增产效应随用量递减的特征一致^[14]。生产上宜将氮肥总量控制在 270 kg/hm² 左右，并通过氮肥后移提高利用率^[2,14]。

三元二次方程拟合失败或呈非典型在生产性试验中较为常见^[4,10]。本试验该方程驻点落在试验范围外且无农艺学意义，不能用于推荐施肥；此时将一元二次方程、线性加平台模型与边际分析相结合更稳妥^[4,11]，但受水平数与重复数限制，拐点仅为粗略估计。

磷、钾肥在设计范围内持续增产很大程度上是设计所致：2 水平高于安徽省常规推荐量，故未出现拐点，不应据此认为已达土壤磷钾响应的真实上限。缺磷区相对产量 85.5%，供磷能力属“中”，与质地砂壤、保肥能力弱有关；缺钾区相对产量虽达 94.9%，但高产条件下增施钾肥仍有一定效应，南方双季稻区多点试验也表明钾肥主要作用于千粒重^[15]。邻近的潜山市同为砂壤质水稻土，其推荐磷钾用量低于本试验^[7]，故本试验的绝对水平不宜外推；磷素易累积、长期大量施用存在环境风险^[2,12]，生产上宜以处理 6、7、9 的用量为基础按土壤测定值调整。本试验单年单点且未设重复，推荐量尚需多点多年验证^[2]。

4 结论

(1) 施肥明显改善经济性状并大幅提高产量（未设重复，未作差异显著性检验）。处理 10 产量最高，为 10200.0 kg/hm²，较无肥区增产 54.5%，扣除肥料成本后收益 22091.4 元/hm²。

(2) 试验田供氮能力属“低”水平，供磷、供钾属“中”水平；氮、磷、钾肥贡献率分别为 25.7%、14.5%和 5.1%，肥料效应表现为 N>P>K；产量与每穗总粒数、有效穗数呈极显著正相关。

(3) 三元二次方程未通过典型性检验，各单因素方程回归均未达显著水平，仅作趋势描述。氮肥响应在施 N 270 kg/hm²左右趋于平台，超过该用量后结实率和千粒重下降；磷、钾效应在试验范围内未出现拐点。

(4) 在单年单点、不设重复的条件下，初步提出该区域单季稻施 N 270 kg/hm²、P₂O₅ 90~180 kg/hm²、K₂O 112.5~225 kg/hm²，氮肥按 50%:25%:25%、钾肥按 60%:40%分施，磷肥全部基施。磷钾用量因 2 水平偏高、未出现拐点而可靠性较低，尚需多点多年验证。

参考文献

- [1] 耿维, 袁嫚嫚, 邬刚, 等. 安徽省作物养分供需分析及化肥减施潜力研究[J]. 中国生态农业学报, 2020, 28(2): 221-235.
- [2] 周卫, 丁文成. 新阶段化肥减量增效战略研究[J]. 植物营养与肥料学报, 2023, 29(1): 1-7.
- [3] 中华人民共和国农业部. 测土配方施肥技术规程: NY/T 2911—2016[S]. 北京: 中国农业出版社, 2016.
- [4] 章明清, 李娟, 张立成, 等. 三元肥料效应模型的整合与优化建模策略[J]. 土壤学报, 2021, 58(3): 755-766.
- [5] 冯静, 李京蓉, 关绍华, 等. 钟祥市潯育型土壤水稻“3414”肥料效应完全试验分析[J]. 湖北农业科学, 2020, 59(24): 48-50.
- [6] 依德萍, 桑红翠, 魏静涛, 等. 水稻“3414”试验肥料效应分析[J]. 河北农机, 2023(16): 114-116.
- [7] 顾五毛. 潜山市单季稻“3414”肥料效应田间试验[J]. 安徽农学通报, 2019, 25(17): 82-84, 158.
- [8] 苏文兵, 潘锦勇, 霍邱县水稻测土配方施肥效应分析[J]. 现代农业科技, 2022(17).
- [9] 程扶旗. 绩溪县水稻氮磷钾肥料效应研究[J]. 安徽农学通报, 2026, 32(4): 13-16.
- [10] 范晓晖, 刘文婷, 陈慕松, 等. 基于 R 语言的水稻“3414”肥效试验统计分析[J]. 湖北农业科学, 2020, 59(13): 67-71.
- [11] 彭显龙, 车俊杰, 宋聪, 等. 确定经济合理施氮量的新方法: 基于施氮量与稻米产量效应函数[J]. 植物营养与肥料学报, 2022, 28(7): 1182-1193.
- [12] 孙洪仁, 张吉萍, 江丽华, 等. 我国水稻土壤有效磷和速效钾丰缺指标与适宜磷钾施用量研究[J]. 中国稻米, 2018, 24(5).
- [13] 姚莉, 蔡红梅, 王宏, 等. 基于“3414”试验模型的四川盆地中部水稻氮磷钾肥效应研究[J]. 中国农学通报, 2024, 40(29): 75-79.
- [14] 王姣琳, 徐新朋, 杨兰芳, 等. 长江流域中稻产量、肥料增产效应及利用率特征[J]. 植物营养与肥料学报, 2021, 27(6): 919-928.
- [15] 吴可, 谢慧敏, 刘文奇, 等. 氮、磷、钾肥对南方双季稻区水稻产量及产量构成因子的影响[J]. 作物杂志, 2021(4): 178-183.